

はじめてのウェブサイト

I. はじめてのウェブサイト

1. はじめに

ウェブ開発の世界へようこそ

みなさん、こんにちは！ ウェブサイトを作ってみたいと思ったことはありますか？ 今の社会では、自分の考えや情報を世界に伝えるために、ウェブサイトを作る技術はとても大きな力になります。

「ウェブ開発はむずかしそう……」と感じるかもしれません。確かに、Facebook（フェイスブック）のような複雑なサイトを、いきなり一人で作ることは難しいです。しかし、安心してください。自分だけのシンプルなウェブサイトなら、少しずつ進むことで、誰でも作ることができます。

このガイドでは、ウェブサイトがどのように動いているのかを、やさしく解説します。自分で情報を伝える力を身につけることは、将来の仕事や自分を表現するために、必ず素晴らしいプラスになるはずです。

準備はいいですか？ まずは、スタートするために必要なものを確認しましょう。

[注意] この資料はMDNの「[Your first website](#)」をやさしい日本語にしたものです。

2. 準備するもの

スタートラインに立つ

実際にコード（コンピュータへの命令）を書き始める前に、自分のコンピュータで作業ができる準備をすることが大切です。これを「環境構築」と呼びます。

まず、以下の3つのことがスムーズにできるか確認してください。

- OS（オペレーティングシステム）の操作：WindowsやmacOSなどの基本的な使い方がわかる。
- ファイルシステムの理解：ファイルを保存したり、フォルダを作って整理したりできる。
- ブラウザの利用：インターネットで検索をしたり、サイトを見たりできる。

[注意] 「2. ファイルシステムの理解」に自信のない人は、補足資料集の「ファイルとフォルダの基本」を見てください

次に、以下の「道具」を用意しましょう。

- **コードエディター**：プログラムのコードを書くための専用ソフトです。Visual Studio Codeを使いま
す。すでに皆さんのPCにインストールされています。
 - **ウェブブラウザ**：主にGoogle Chrome を使います。こちらもインストール済みです。
- 道具がそろったら、次は「どんなサイトを作るか」という計画を立てるステップです。

3. 計画を立てる

サイトの見た目を決める

いきなりコードを書き始めるのは、設計図なしで家を建てるようなものです。まずは「計画」から始めま
しょう。最初にしっかり計画を立てることで、作業の途中で迷わなくなり、結果として「情報の整理された見
やすいサイト」を作ることができます。

計画を立てるときは、以下のポイントを整理してみてください。

- どのような情報を載せるか：誰に、何を伝えたいですか？（自己紹介、趣味の紹介など）
- どのようなフォントや色を使うか：明るいイメージですか？ それともクールで落ち着いたイメージで
すか？

見た目のイメージが固まったら、いよいよサイトの「中身（文章）」と「形」を作っていく段階に入ります。

[注意] 見た目: 外から見た物事のありさま （例 その車は **見た目** は美しいが中身は壊れている）

4. サイトの「3つの要素」

HTML、CSS、JavaScript

ウェブサイトは、主に3つの技術が組み合わさってできています。これを「家づくり」に例えて見てしまし
ょう。

ぎじゅつめい 技術名	やくわり いえ たと 役割（家の例 え）	くわ せつめい 詳しい説明
HTML	こうぞう 構造	だんらく がぞう い み どだい つく 段落、リスト、画像など、コンテンツの「意味」や「土台」を作ります。
CSS	み め 見た目（かざ り）	いろ はいち はいけい うつく ととの 色、サイズ、配置、背景など、サイトを「美しく」整えます。
JavaScript	うご 動き	はんのう べんり きのう くわ ボタンの反応、アニメーション、ゲームなど「便利な機能」を加えます。

これらの技術は、どれか一つ欠けてもうまくいきません。たとえば、HTMLだけでは文字が並んでいるだけで読みにくく、CSSがないとデザインがバラバラになります。また、JavaScriptがないと動きのない静かなサイトになってしまいます。

これらを正しく組み合わせることで、ユーザーにとって「読みやすく」「使いやすく」「楽しい」ウェブサイトが完成するのです。

[注意] 段落：長い文章を内容などから分けた、言葉の集まり

[注意] リスト：複数の項目や要素を集めたもの

[注意] 画像：写真や絵など

せ かい こうかい

5. 世界へ公開する

じゅぎょう [注意] じっし 授業では、このステップは実施しません。きょうみ 興味のある方は、かた [ここをクリック](#)してMDNの関連
さんしょう サイトを参照してください。かんれん

パブリッシング

じぶん 自分のつく パソコンで作ったファイルは、じぶん そのままでは自分には見ることができません。み これをインターネット
じょう ト上にアップロードして、世界中の誰でも見られる状態せいかいじゅう になることを「公開（パブリッシング）」だれ み と言いま
じょうたい す。こうかい

こうかい 公開の手順をてじゅん シンプルにまとめると、い か 以下ようになります。

1. か コードを書き終える：お HTML、CSS、JavaScriptをかんせい 完成させます。
2. せいり ファイルを整理する：がぞう 画像やコードのファイルただ を正しいフォルダにまとめます。
3. よ オンラインにアップロードする：「サーバー」と呼ばれる、インターネット上の場所じょう ばしょ へファイルを送
おく ります。

つぎ

6. まとめと次のステップ

ここまで、ウェブサイト制作の全体像を見てきました。せいさく ぜんたいぞう ウェブ開発の学み 習は、かい はつ がく しゅう 一度で完璧いち ど かんぺき にする必要はあり
ちい ません。つ かさ 小さな「できた！」を積み重ねていくプロセスたいせつ そのものが大切です。

けいかく

II. デザインと計画のガイドブック

ウェブサイトをつくるとき、いきなりパソコンでコード（プログラムの言葉）を書き始めるのは、おすすめしません。まずは「計画（プランニング）」をしましょう。

このガイドブックでは、ウェブ開発の専門家が、留学生のみなさんにも分かりやすい「やさしい日本語」で、サイト作りの準備について教えます。

1. はじめに

なぜ「計画」が大切なのか

家を建てる時に「設計図」が必要のように、ウェブサイトにも計画が必要です。コードを書く前に計画を立てるのには、大きな理由があります。

- 「作り直し」をふせぐ：何も決めずに作ると、あとで「やっぱり違う！」となって、時間をむだにしています。
- 最後まで完成できる：最初にやることを決めると、迷わずに最後まで作ることができます。

計画を立てることは、プロのエンジニアも一番大切にしているステップです。

2. ウェブサイトの目的を整理する

最初のプロジェクトでは、内容を「シンプル」にすることが成功のヒミツです。大きすぎる目標を立てると、途中で嫌になって諦めてしまうからです。

まずは、次の3つの質問に答えてみましょう。

- このサイトは何についてのサイトですか？（例：好きな犬について、旅行したニューヨークについて、パックマン（Pac-Man）についてなど）
- どんな情報を紹介しますか？（ウェブサイトの名前を決めましょう。そして、1つの「見出し（タイトル）」、1つの「画像」、2～3個の「段落（短い文章）」を考えてください）
- どんな見た目のサイトにしますか？（背景は何色がいいですか？文字の形は「まじめ」ですか？それとも「かわいい」ですか？）

専門家の知恵：デザインガイド

大きなプロジェクトでは、「デザインガイド（デザインシステム）」というルールブックを作ります。例えば、Firefoxには「Firefox Acorn Design System」という有名なガイドがあります。これを見ると、プロがどうやって「色」や「文字」のルールを統一して、きれいに見せているかが分かります。

もくてき き つぎ え か
目的が決まったら、次はそれを絵に描いてみましょう。

[注意]「プロジェクト」は一つのウェブサイトやアプリケーションを作るための計画、あるいは、その計画に関わる人々のグループのことです。そうした計画のためのデジタル素材やソースコードなどをまとめたものを指すこともあります。

3. デザインのスケッチ

見込みのイメージをつくる

かみ つか かたち じゅう えが い
ペンと紙を使って、サイトの形を自由に描いてみましょう。これを「スケッチ」と言います。

さいしょ つか かみ か はじ たいせつ かんべき め ざ
プロも、最初はパソコンを使わず、紙に書くことから始めます。ここで大切なのは、「完璧を目指さないこと」です。有名な画家のゴッホ（Van Gogh）のように上手に描く必要はありません。どこにタイトルがあり、どこに画像があるか、自分が分かれば十分です。

せいさく げんぱ やくわり
また、ウェブ制作の現場には、2つの役割があります。

しゅるい	しごと	ひと
デザイナーの種類	どんな仕事をする人？	

グラフィックデザイナー	ウェブサイトの見た目をきれいにデザインする人
-------------	------------------------

UXデザイナー	ユーザーがボタンを押しやすいしたり、情報を見つけやすいしたりする人
---------	-----------------------------------

いま りょうほう しごと じぶん じゅう かみ か
今は、あなたがこの両方の仕事をします。自分のアイデアを自由に紙に書いてみてください。

4. テーマカラー（色の名前とコード）を決める

いんしょう き いろ えら
サイトの印象を決める「色」を選びましょう。

- 色を選ぶ：カラーピッカーなどのツールで、背景に使いたい色を探します。
- コードをメモする：色を選ぶと、#660066のような「6つの英数字」が表示されます。これを **16進数コード（hex code／ヘックスコード）** と呼びます。

[注意] 16進数コード（hex code）とはコンピュータが「この色です！」と正しく理解するための専用の番号です。あとでコードを書くときに使うので、必ずメモしておきましょう。

が ぞ う じ ゅ ん び

5. 画像の準備

ま も さ が ほう ほう

ルールを守って探す方法

インターネットにある画像には「持ち主」があります。これを **著作権（コピーライト）** といいます。勝手に使うと法律のトラブルになることがあるので、注意してください。

じ ゅ う つ か が ぞ う さ が ほう ほう つ ぎ と お

「自由に使ってもいい画像」をGoogleで探す方法は、次の通りです。

1. Google画像検索を使う：好きな言葉で検索します。
2. ツールを使う：検索結果の画面にある「ツール」ボタンをクリックします。
3. ライセンスを選ぶ：その下に表示される「使用権」をクリックし、「クリエイティブ・コモンズ ライセンス」を選びます。
4. 保存する：好きな画像を見つけたら、右クリック（Macは Ctrl + クリック）をして、「名前を付けて画像を保存」を選びます。

も じ か た ち せん た く

6. フォント（文字の形）の選択

フォントには2つのタイプがあります。

- ウェブセーフフォント：どのパソコンにも最初から入っている安心なフォントです（例：Arial, Times New Roman）。
- Google Fonts：デザイン性が高いフォントを無料で借りられるサービスです。

つ か て じ ゅ ん せ つ め い

ここでは、Google Fontsを使う手順を説明します。

1. Google Fontsへ行く：サイトのイメージに合うフォントを探します。
2. コードを取得する：好きなフォントを選び、「Get font」ボタンを押してから、「Get embed code（埋め込みコードを取得）」をクリックします。
3. 2つのコードを保存する：画面に表示された **2つのコードブロック（2つのまとまったコード）** を両方ともコピーして、メモ帳などに保存してください。フォントを動かすには、この2つが両方必要です。

ち ゅ う い し ょ う ぎ ょ う り ょ う

べ ん き ょ う つ か だ い じ ょ う ぶ し ょ う ら い

⚠ 注意：商業利用について フォントにもライセンスがあります。勉強で使うのは大丈夫ですが、将来、仕事でサイトを作るときは、必ず「商 売（ビジネス）で使ってもいいか」を確認しましょう。

つ ぎ

7. まとめと次のステップ

つ か

せ つ け い ず

そ ざ い

そ ろ

お疲れさまでした！これで「サイトの設計図」と「素材」がすべて揃いました。

- 計画： けいかく どんな内容にするか ないよう 決めた。 き
- スケッチ： かみ レイアウトを紙に か 書いた。
- 素材： そざい 色のコード、 いろ 画像、 がそう フォントの じゅんぴ 準備ができた。

しっかりと どだい 「土台」ができたので、次の つぎ ステップである「HTMLやCSSを書く か 作業」を、 さぎょう 自信を持って じしん 進 も めることができます。 すす

じゅんぴ 準備はバッチリです。さあ、次は つぎ 実際に じっさい コンピュータで、 かたち あなただけのウェブサイトを形にしていきましょう！

かたち つく

III. ウェブサイトの形を作ろう

ウェブサイトを作るための 最初の一步へ ようこそ！プログラミングや ウェブ制作を 始めるとき、最初に
覚えるのが「HTML」です。

HTMLはウェブサイトの「骨組み」、つまり 構造を作るための 言葉です。この 基本を 正しく 知ることは、
ウェブサイトを作るプロ（仕事をする人）になるために、とても 大切なことです。

[注意]「骨組み」は、もとは「からだの骨の組み立て」のことですが、そこからの「例え」で、
建造物・機械などの基礎的な構造の部分のことも指します。

1. HTMLとは何？：ウェブの基本を理解する

HTML（HyperText Markup Language） は、テキスト（文字）に「印」をつけて、ウェブサイトの 構造を
作るための「マークアップ言語」です。

HTMLの 役割を わかりやすく 例えると、「荷物に ラベルを 貼る 作業」に 似ています。ただの テキストに
「これは見出しです」「これは段落です」という ラベルを 貼ることで、ブラウザ（Google Chromeなど）
が その意味を 理解できるようになります。

- 要素 / Elementとは：テキストを「タグ」と呼ばれる 記号で 囲んだ セットのことです。
- ブラウザへの 伝言：タグを使うことで、ブラウザに「ここから ここまでが 段落だ」と 伝えることが
できます。

HTMLを使う 理由：もし HTMLが なければ、すべての 文字が 一行に つながってしまい、とても 読みにく
くなります。また、目が見えにくい人が使う「音声読み上げソフト」も、どこが 大事な 場所なのか わか
らなくなってしまいます。HTMLで 正しく 構造を作ることで、誰にでも 意味が 伝わる ページになります。

2. HTMLファイルの基本の形

ウェブページを 正しく 動かすためには、決まった「型」が必要です。

主要な 構成要素

MDNのルールに基づいた、基本的な パーツは 以下の 通りです。

- `<!doctype html>`：ページを 正しく 表示させるために、ファイルの いちばん 上に 書かなければなら
ないルールです。
- `<html>`：ページの すべての 内容を 包む「いちばん 外側の 箱」です。

- **<head>** : 画面には 見えないけれど、ブラウザや 検索エンジンのための 大切な 情報（情報/メタデータ）を 入れる 場所です。
- **<title>** : ブラウザの「タブ」に 出る 名前や、ブックマーク（お気に入り）したときの 名前になります。
- **<body>** : 実際に ユーザーが 見る コンテンツ（文章や 画像など）を すべて 入れる 場所です。

メタデータ（大切な 設定）の 価値

<head>の中には、以下の ような 設定を 書きます。

- 文字コード（UTF-8） : これを 書かないと、日本語などが 変な 記号になる「文字化け」が 起きることがあります。
- ビューポート（viewport） : スマートフォンの 画面サイズに 合わせて、きれいに 表示するために 必要です。

タグの 構造 : 入れ子

HTMLは「タグの中に 別の タグが入る」という「入れ子」の 形になります。

```
<html> <!-- 番外側の箱 -->
  <head> <!-- ブラウザのための情報の箱 -->
    <title> ページの名前 </title>
  </head>
  <body> <!-- 私たちが見る中身の箱 -->
    <h1> タイトル </h1>
    <p> 文章の 段落（だんらく） </p>
  </body>
</html>
```

[注意] 「入れ子」: 大きな箱の中に小さな箱が入っている、というように、あるものの中に、よく似たあるものが入っている様子を指す日本語です。

3. テキストに意味をつける : 見出し、段落、リスト

文章を 分かりやすくするために、適切な タグを 使います。

- 見出し（**<h1>~<h6>**） : 本の「タイトル」や「章」のように、情報の 優先順位を 示します。**<h1>**が もっとも 重要な タイトルで、数字が 大きくなるほど 小さな 見出しになります。
- 段落（**<p>**） : ふつうの 文章を まとめるための タグです。

かじょうが
• リスト（箇条書き）：

- `<ul>`（順序なし リスト）：買い物リストのように、順番が関係ないときに使います。
- `<ol>`（順序あり リスト）：料理の手順のように、順番が大切なときに使います。
- ※どちらも、中身の項目は `<li>` タグで囲みます。

HTMLコメント（`<!-- -->`）のメリット：コードの中に `<!-- メモ -->` と書くと、ブラウザには表示されません。これは「自分や仲間」のためのメモです。あとで見直したときに、何をしたのかすぐに分かるようになります。

がぞう ひょうじ ようそ つか かた
4. 画像を表示する：`<img>`要素の使い方

がぞう ひょうじ ようそ つか
画像を表示するには `<img>` 要素を使います。

- src属性：画像がある場所（パス）を指定します。
- alt属性：画像の説明を文字で書きます。
 - 重要性：目が不自由な人が使うソフトがこの文字を読み上げます。また、画像がエラーで出ないときにも代わりに表示されます。
 - 良い例：alt="Firefoxのロゴ：地球を包む燃えるキツネ" のように、何が書いてあるか具体的に書くのが正しい使い方です。

からようそ ぶんしょう かこ お
空要素 / void element： `<img>` は文章を囲まないで、終わりのタグ（`</img>`）がいりません。これを「空要素」と呼びます。

かんり がぞう なまえ つく なか い
ファイル管理のアドバイス：画像は images/ という名前のフォルダを作って、その中に入れましょう。

HTMLからは `src="images/写真の名前.jpg"` のように指定します。こうすることで、たくさんのファイルをきれいに整いできます。

つく ようそ
5. リンクを作ってページをつなぐ：`<a>`要素

く も す なまえ
ウェブ（蜘蛛の巣：くものす）の名前のとおり、ページどうしをつなぐのが「リンク」です。

つく かた
リンクの作り方

1. リンクにしたいテキストを選びます。
2. そのテキストを `<a>` タグで囲みます。

3. href 属性に、行きたい先のアドレス（URL）を書きます。

```
<a href="https://www.mozilla.org/">Mozillaのウェブサイト</a>
```

大切な注意点：アドレスを書くときは、必ず `https://` などの通信のルール（プロトコル）から書き始めてください。これがないと、リンクが正しく動きません。また、リンクにする言葉は「ここをクリック」ではなく「Mozillaのウェブサイト」のように、どこに行くのかわかる言葉を選びましょう。

6. まとめ：自分のウェブサイトを作ってみよう

「構造（HTML）」「テキスト」「画像」「リンク」が組み合わさることで、一つのページが完成します。

初心者のためのチェックリスト

公開する前に、これを確認しましょう：

- ☐ タグの閉じ忘れはありませんか？（`<img>` 以外、終わりのタグが必要です）
- ☐ ファイルの名前は正しいですか？（大文字と小文字の間違いはありませんか？ `Index.html` と `index.html` は違います）
- ☐ 画像のパス（フォルダの場所）は正しいですか？（`images/` フォルダの中に画像がありますか？）
- ☐ リンクの `https://` を忘れていませんか？
- ☐ `alt` 属性はわかりやすく書きましたか？

次のステップ：HTMLで形ができれば、次は「CSS」を学んで色やデザインをきれいにしましょう。さらに「JavaScript」を使えば、動きのあるページになります。

IV. ウェブサイトをデザインするCSS

1. はじめに：CSSとは何でしょうか？

ウェブサイトを作るとき、文字や画像などの「内容」を準備するだけでは、まだデザインが完成していません。そこで使われるのが**CSS（シーエスエス）**です。

CSSは、ウェブサイトの「見た目」を整えるための専用の言葉です。HTMLで作成した文 章に色をつけた、大きさを変えたり、好きな場所に並べたりすることができます。

HTML（内容）とCSS（スタイル）の違い

ウェブサイトは、主に2つの役割が組み合わさってできています。

- HTML（内容）：「ここにタイトルがある」「ここに文 章がある」という、サイトの骨組み（土台）を作ります。
- CSS（スタイル）：「タイトルを青色にする」「文 章の横幅を600ピクセルにする」といった、見た目を美しく飾ります。

CSSを使ってデザインを整えることで、ウェブサイトはもっと読みやすくなり、訪れた人に「使いやすい」と感じてもらえるようになります。

CSSの定義

- スタイルシート言語：プログラミング言語ではなく、見た目を指定するための特別な言葉です。
- 要素の装飾：HTMLで書かれた特定の場所を選んで、見た目を変えることができます。

次のセクションでは、CSSを実際にどうやって書くのか、その基本ルールを学びましょう。

2. CSSの書き方（構文）を覚えましょう

CSSを書くときには、決まった形（構文）があります。「どこの」「何を」「どう変えるか」という順 番で指示を書きます。

CSSを構成するパーツ

CSSは、以下のパーツを組み合わせて作ります。

1. セレクター（選びたい場所）：デザインを変えたいHTMLの要素を指定します。
2. プロパティ（変えたい項目）：色、大きさ、場所など。
3. 値（設定する内容）：具体的にどんな色にするか、どれくらいの大きさにするかを決めます。

せんげん
宣言とルールセット

CSSでは、プロパティと値を組み合わせたペアを「宣言」と呼びます。また、セレクターと{}で囲まれた複数の宣言をまとめたものを「ルールセット（Ruleset）」と呼びます。

か かた れい
書き方のルールとコード例

プロパティの後には必ずコロン:を、値の後には必ずセミコロン;を書きます。

```
p {  
  color: red; /* 宣言1: 文字の色 (プロパティ) を赤 (値) にします */  
  font-size: 16px; /* 宣言2: 文字の大きさ (プロパティ) を16ピクセル (値) にします */  
}
```

書き方を理解したら、次はCSSをHTMLに読み込ませる方法を確認しましょう。

よ こ ほうほう
3. HTMLにCSSを読み込ませる方法

CSSを書くだけでは、ウェブサイトにデザインは反映されません。HTMLとCSSを正しくつなぐ手順が必要です。

せいかく せってい たいせつ りゆう
正確な設定が大切な理由

ウェブサイトを作るときは、ファイルを整りするために styles という名前のフォルダを作り、その中に style.css を作成します。

HTMLファイルの<head>（ヘッド：サイトの設定を書く場所）内に、以下の1行を書きます。

```
<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" />
```

さ
【トラブルを避けるポイント】

フォルダ名やファイル名が1文字でも間違っていると、デザインは全く表示されません。styles/style.css という「道すじ（パス）」が実際のフォルダ構成と合っているか慎重に確認しましょう。

も じ
4. 文字のデザインをきれいにする（フォントとテキスト）

文字の見た目は、サイトを訪れる人の「読みやすさ」に大きな影響があります。適切なフォント選びは、サイトを信頼できる印象にするための戦略です。

りょう
Google Fonts の利用

ひょうじゅん いがい つか
標準のフォント以外を使いたいとき、Google Fonts のサービスを使います。HTML の <head> に 自分の
style.cssより前 よ こ
に読み込ませます。

```
<!-- Google Fontsの読み込み例（自分のCSSより前に書きます） -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet" />
<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" />
```

よ たか
読みやすさを高めるプロパティ

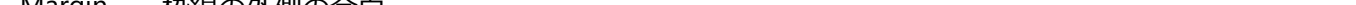
- font-family：フォントの種類 しゆ
- font-size：文字の大きさ も じ おお
- text-align：文を中央に寄せる ぶん なか よ
- line-height：行間 ぎようかん
- letter-spacing：文字の間隔 も かんかく



はこ
5. すべては「箱（ボックス）」でできている

せかい ようそ み だ ぶんしやう がぞう はこ なか かんが
CSS の世界では、すべての要素（見出し・文章・画像など）は「箱」の中にあると考えます。これを ボッ
クスモデル と呼びます。

ようそ 要素	せつめい やさしい説明
Content	もん が 文字や画像が入る中心部
Padding	なか み わくせん うちがわ よはく 中身と枠線の内側の余白
Border	わくせん 枠線そのもの
Margin	わくせん そとがわ よはく 枠線の外側の余白



ペ ー じ ぜんたい ととの いろ はいち
6. ページ全体のレイアウトを整える（色と配置）

はいけい いろ はば なか てんけい せってい
背景に色をつけ、body の幅を600pxにし、中央寄せする典型的な設定です。

```
html {
  background-color: #00539F; /* ページ全体の背景を青にします */
}

body {
  width: 600px; /* 全体の幅を600ピクセルに固定します */
  margin: 0 auto; /* 上下は0、左右は「自動（auto）」で分けて中央に寄せます */
  background-color: #FF9500; /* bodyの背景を赤みのあるオレンジにします */
  padding: 0 20px 20px 20px; /* 内側に余白を作ります */
  border: 5px solid black; /* 黒い枠線で囲みます */
}
```

margin: 0 auto; の仕組み：

ブラウザが左右の空きを半分ずつ割り当て、body が中央に配置されます。

タイトルに影をつける

```
h1 {
  text-shadow: 3px 3px 1px black; /* 横に3px、縦に3px、ぼかし1px、黒い影 */
}
```

画像を中央に置く

```
img {
  display: block; /* 画像を「ボックス」として扱うように変えます */
  margin: 0 auto; /* これで中央に寄るようになります */
}
```

7. おわりに：素敵なウェブサイトを作るために

CSS の基礎は、将来のアニメーションや高度レイアウトの土台になります。

1. 値を変えて効果を確認
2. 他サイトを箱として観察
3. 1項目ずつ保存しながら確認

楽しみながら、美しいサイトを完成させてください！

うご

V. ウェブサイトを動かすJavaScript

ウェブサイトを見たときに、ボタンを押して画面が変わったり、画像が動いたりすることはありますか？
それは「JavaScript」という言葉が働いているからです。

このガイドでは、プログラミングが初めての人や、日本語を勉強中の留学生にも分かりやすく、JavaScriptの基本を説明します。

なに

1. はじめに：JavaScriptとは何か

ウェブサイトを作るとき、HTMLは「骨組み」を、CSSは「見た目」を作ります。そこに「動き」を加えるのがJavaScriptの役割です。

JavaScriptを使うと、ユーザーの操作に合わせてサイトの表示を変えることができます。

ただ情報を読むだけのページから、ユーザーといっしょに動く「体験」へと変えることができる、とても大切な技術です。

JavaScriptでできること

JavaScriptを使って、以下のような動きを作ることができます：

- チェックする：フォームに入力されたデータが正しいか確認します。
- 動かす：ボタンをクリックしたときに、何かを実行します。
- 計算する：ゲームの点数や、数字の計算をおこないます。
- デザインを変える：スタイル（色や大きさ）を自由に変えます。
- アニメーション：画像や文字をスムーズに動かします。

きほん どうぐばこ

2. プログラミングの「基本の道具箱」

プログラムを作るとは、いくつかの道具を組み合わせで「命令」をつくることです。JavaScriptを動かす4つの大切な概念があります。

1. 変数 (Variables)：データを一時的に入れておく「入れ物」。
2. 関数 (Functions)：いくつかの命令をまとめた便利なセット。
3. 条件分岐 (Conditionals)：「もし～ならA、そうでなければB」。
4. イベント (Events)：「クリックされた」などの動作のきっかけ。

3. 実践：ウェブサイトにJavaScriptを入れる

HTML、CSS、JavaScript の3つが連携してページが動きます。

設定の手順

1. scripts フォルダを作り、その中に main.js を作成します。
2. HTMLファイルの `<head>` の終わる直前に次を書きます：

```
<script src="scripts/main.js"></script>
```

- CSSの `<link>` と同じ仕組みで、JavaScript を読み込みます。

要素を選んで動かす

```
let myHeading = document.querySelector('h1');
myHeading.textContent = 'Hello world!';
```

- 1行目： `<h1>` を選び、myHeading に入れます。
- 2行目： textContent を "Hello world!" に変えます。

ヒント： `//` で書いた行はコメントとして無視されます。

4. 応用：画像チェンジャーと条件分岐

クリックで画像が入れ替わる仕組みです。

手順

1. 画像を JavaScript で選ぶ
2. クリックされるのを待つ
3. 今の src を確認
4. if 文で切り替える

じっせん

実践コード

```
let myImage = document.querySelector('img');

myImage.onclick = function() {
  let mySrc = myImage.getAttribute('src');
  if (mySrc === 'images/images/photo1.jpg') {
    myImage.setAttribute('src', 'images/photo2.jpg');
  } else {
    myImage.setAttribute('src', 'images/photo1.jpg');
  }
}
```

- myImage.onclick : クリック時のイベント
- getAttribute : 現在の src を調べる
- setAttribute : src を書き換える
- if...else : 条件で処理を切り替え

ま と め つぎ

6. まとめと次のステップ

つか

き そ

お疲れさまでした！これでJavaScriptの基礎を学びました。

- HTML/CSS : ページの土台と見た目
- JavaScript : 動きを加える技術

JavaScript は ゆっくり学べば確実に身につきます。

MDNの教材（日本語 / 英語）もとても良い参考になります。

少しずつ練習して、ぜひあなたのオリジナルの動くウェブサイトを作ってください！